

Proposta da Arquitetura do Projeto CInplifica

Integrantes: Caio Vilas Boas, Daniel Acioly, Gabriel Ayres, Guilherme Saunders, Gustavo Leão, João Victor Nascimento, Lucas Mendonça, Luís Felipe Durães e Luiza Cavalcante.

1. Introdução

O **CInplifica** é uma proposta de sistema de informação voltada para organizar parte do ecossistema de comunicação do Centro de Informática da UFPE, atualmente muito concentrado no e-mail institucional. A motivação do projeto parte do problema de sobrecarga desse canal, no qual dezenas de e-mails diários misturam anúncios, vendas, achados e perdidos, comunicados acadêmicos e oportunidades de estágio. Como consequência, vendedores podem ter dificuldade de encontrar compradores, objetos perdidos podem não retornar aos seus donos por falta de indexação adequada e informações relevantes podem se perder em meio ao excesso de mensagens.

Nesse contexto, o CInplifica propõe uma plataforma dedicada, integrada ao SSO do CIn-UFPE, para reduzir a poluição da caixa de entrada institucional, facilitar a busca por produtos e serviços, apoiar a recuperação de objetos perdidos, promover comunicação segura entre usuários e garantir mecanismos de segurança, denúncia, moderação e auditoria.

Este documento apresenta o desenho arquitetural do projeto, contemplando a proposta de arquitetura, os sistemas envolvidos, os dados, as integrações, as tecnologias utilizadas e a justificativa para a arquitetura escolhida.

2. Proposta de Arquitetura

A arquitetura proposta para o CInplifica segue o modelo de **arquitetura em três camadas**, composto por:

1. **Client**, responsável pela interação direta do usuário com o sistema;
2. **API Server**, responsável pelo processamento das requisições e centralização das regras de negócio;
3. **Database**, responsável pelo armazenamento seguro das informações da plataforma.

Essa estrutura separa claramente a interface de usuário, a lógica de negócio e a persistência dos dados. Na prática, os usuários acessam o sistema por meio de uma aplicação cliente, que envia requisições ao servidor de API. O servidor processa essas

requisições, aplica as regras de negócio necessárias e interage com o banco de dados para consultar, salvar ou atualizar informações.

No diagrama geral apresentado na proposta, a primeira camada é formada pelos clientes com interface gráfica, a segunda camada concentra a aplicação e a lógica de negócio, e a terceira camada é representada pelo banco de dados. Essa organização permite que diferentes partes do sistema sejam desenvolvidas, mantidas e evoluídas de forma mais independente, preservando uma divisão clara de responsabilidades.

A arquitetura, portanto, pode ser compreendida da seguinte forma:

Camada 1 — Cliente / Interface Gráfica

A camada de cliente corresponde ao ponto de contato entre o usuário e a plataforma. É nela que os membros da comunidade do CIn interagem com as funcionalidades do sistema, como busca por produtos, serviços, achados e perdidos, comunicação via chat, visualização de anúncios, alertas e avaliações.

Camada 2 — API Server / Aplicação

A camada de aplicação concentra o processamento das requisições e a lógica de negócio. Ela funciona como o “cérebro” do sistema, recebendo solicitações vindas do front-end, validando dados, executando regras do domínio e coordenando a comunicação com o banco de dados e com integrações externas, quando necessário.

Camada 3 — Banco de Dados

A camada de dados é responsável por armazenar as informações da plataforma de forma segura e consistente. Ela guarda dados relacionados a usuários, listagens, itens, negociações, histórico de comunicação, avaliações e demais informações necessárias para o funcionamento do sistema.

3. Definição dos Sistemas Envolvidos, Dados, Integrações e Tecnologias

3.1 Sistemas envolvidos

A arquitetura do CInplifica é composta pelos seguintes sistemas principais:

3.1.1 Front-end

O front-end foi definido como uma **aplicação Single Page Application (SPA)**, com interface responsiva para dispositivos móveis. Essa camada é responsável por apresentar a

interface visual da plataforma e permitir que os usuários realizem suas interações com o sistema.

Por meio do front-end, os usuários poderão acessar funcionalidades como busca por produtos e serviços, filtros inteligentes, alertas personalizados, módulo de achados e perdidos, chat em tempo real, avaliações e mecanismos de denúncia.

3.1.2 Back-end

O back-end foi definido como uma **API RESTful**, responsável por centralizar as regras de negócio do sistema. Essa camada recebe as requisições enviadas pelo front-end, processa as operações necessárias e realiza a comunicação com o banco de dados.

Entre suas responsabilidades estão o tratamento de usuários autenticados, a gestão de listagens, a aplicação das regras de busca e filtros, o suporte ao módulo de achados e perdidos, a persistência de históricos, a gestão de avaliações e a comunicação com serviços externos previstos na arquitetura.

3.1.3 Banco de Dados

O banco de dados foi definido como um **sistema relacional**, escolhido para garantir consistência e integridade das informações. A proposta destaca que esse banco deve evitar que uma venda ou item achado se perca por inconsistência de dados.

O uso de tabelas relacionais permite representar relações importantes do domínio, como a associação entre usuários, itens, listagens e registros de achados e perdidos.

3.1.4 Serviços Externos

A arquitetura prevê, de forma opcional, a integração com o **SSO do CIn-UFPE** para autenticação no sistema. Essa integração tem como objetivo garantir que apenas pessoas vinculadas à comunidade do CIn, como alunos e professores, possam utilizar a plataforma.

3.2 Dados e gerenciamento de informações

O CInplifica trabalha com diferentes tipos de dados, contemplando tanto dados estruturados quanto dados não estruturados.

Os **dados estruturados** incluem informações como perfis de usuários e descrições de itens. Já os **dados não estruturados** incluem fotos de produtos e de itens achados.

A proposta define que o armazenamento principal deve ocorrer por meio de tabelas relacionais, com o objetivo de garantir a integridade entre informações como “quem achou” e “o que foi achado”.

Além disso, a arquitetura prevê mecanismos de segurança e integridade, como o uso de criptografia para sessões de usuário e salvamentos automáticos, evitando perda de histórico de negociações.

A apresentação também detalha algumas entidades e formas de armazenamento previstas:

Entidade	Tipo de dado	Finalidade
Usuários	Relacional, com PostgreSQL	Perfil, vínculo com alunos/docentes e reputação
Listagens	Relacional + Full-text Search	Produtos, achados e perdidos e categorias
Mídia	Object Storage, como Cloudinary ou S3	Fotos dos produtos e itens achados
Notificações	In-memory, com Redis opcional	Alertas de interesse em tempo real

Essa organização permite que o sistema trate adequadamente cada tipo de informação conforme sua finalidade. Os dados relacionais garantem consistência para entidades centrais, enquanto recursos como armazenamento de objetos podem ser utilizados para mídias, e soluções em memória podem apoiar notificações e alertas em tempo real.

3.3 Integrações do sistema

A arquitetura proposta contempla três integrações ou mecanismos principais de comunicação:

3.3.1 HTTPS

Toda a comunicação entre o front-end e o back-end será criptografada por meio do protocolo **HTTPS**. Esse protocolo é importante para proteger as informações trafegadas entre cliente e servidor, especialmente considerando que a plataforma lida com dados de usuários, negociações, mensagens e autenticação.

3.3.2 CIn-SSO com OAuth2/OpenID Connect

A principal integração externa prevista é com o **CIn-SSO**, utilizando **OAuth2/OpenID Connect**. Essa integração tem como finalidade garantir que apenas alunos e professores possam utilizar a plataforma, reforçando o controle de acesso e a confiabilidade do ambiente.

Essa escolha é coerente com o propósito do CInplifica, pois o sistema é direcionado à comunidade do Centro de Informática. Assim, a autenticação institucional contribui para

reduzir riscos de acesso indevido e para aumentar a segurança nas interações entre usuários.

3.3.3 WebSockets

A arquitetura prevê o uso de **WebSockets** para viabilizar o chat em tempo real. Essa tecnologia permite comunicação instantânea entre usuários, como nos casos em que uma pessoa perdeu um objeto e outra pessoa encontrou, ou quando comprador e vendedor precisam conversar sobre uma listagem.

O uso de WebSockets está alinhado ao objetivo de promover comunicação segura e confiável entre usuários, com chat em tempo real e histórico persistente.

3.4 Tecnologias envolvidas

As tecnologias definidas para o desenvolvimento do CInplifica são:

Camada finalidade	ou Tecnologia
Linguagem	TypeScript
Front-end	React
Back-end	Node.js / Nest.js
Banco de Dados	PostgreSQL
Conteneirização	Docker
IDE	Cursor
Apoio com IA	Cloud Code
Deploy	Vercel

Essas tecnologias foram apresentadas como parte da arquitetura proposta para o projeto. O uso de TypeScript padroniza a linguagem entre front-end e back-end, enquanto React atende à construção da SPA responsiva. Node.js e Nest.js compõem a base do back-end, PostgreSQL atende à necessidade de um banco relacional, Docker apoia a containerização e Vercel é indicado como solução de deploy.

4. Justificativa da Arquitetura Escolhida

A arquitetura escolhida para o CInplifica se justifica a partir de quatro critérios principais apresentados na proposta: **desacoplamento**, **manutenibilidade**, **segurança** e **conhecimento técnico**

4.1 Desacoplamento

A arquitetura em três camadas favorece o desacoplamento entre interface, lógica de negócio e persistência de dados. Essa separação permite que o front-end evolua sem depender diretamente da estrutura interna do banco de dados, enquanto o back-end centraliza as regras de negócio e atua como intermediário entre a experiência do usuário e os dados persistidos.

No CInplifica, esse desacoplamento é especialmente importante porque a plataforma reúne diferentes funcionalidades, como listagens, achados e perdidos, busca com filtros, alertas, chat, avaliações, denúncias, moderação e auditoria. Separar essas responsabilidades em camadas torna a arquitetura mais organizada e reduz a complexidade de manutenção.

4.2 Manutenibilidade

A manutenibilidade é beneficiada pela divisão clara entre os sistemas envolvidos. O front-end, o back-end e o banco de dados possuem responsabilidades distintas, o que facilita a identificação de problemas, a implementação de melhorias e a evolução gradual da plataforma.

Como o projeto busca organizar um ecossistema atualmente concentrado no e-mail institucional, é esperado que novas necessidades possam surgir ao longo do tempo, como novas categorias de listagens, melhorias nos filtros, novos tipos de alertas ou ajustes nos mecanismos de moderação. A arquitetura em três camadas facilita esse tipo de evolução, pois alterações podem ser realizadas de forma mais controlada em cada parte do sistema.

4.3 Segurança

A segurança é um elemento central na proposta arquitetural. O sistema prevê comunicação criptografada por HTTPS, autenticação via CIn-SSO com OAuth2/OpenID Connect, criptografia para sessões de usuário, além de mecanismos de denúncia, moderação e auditoria das atividades.

Esses mecanismos são importantes porque o CInplifica lida com interações entre usuários, reputação, histórico de negociações, objetos perdidos, anúncios e comunicação direta via chat. Ao restringir o acesso a alunos e professores por meio do SSO institucional, a plataforma busca criar um ambiente mais confiável para a comunidade do CIn.

4.4 Conhecimento técnico

A escolha das tecnologias também se justifica pelo conhecimento técnico previsto para o desenvolvimento. A stack apresentada utiliza TypeScript, React, Node.js/Nest.js, PostgreSQL, Docker, Cursor, Cloud Code e Vercel.

Essa combinação permite uma arquitetura moderna e coerente com o modelo proposto. O uso de TypeScript em conjunto com React e Node.js/Nest.js favorece maior consistência entre as camadas de front-end e back-end. PostgreSQL atende à necessidade de armazenamento relacional, enquanto Docker auxilia na padronização do ambiente de desenvolvimento e Vercel apoia o processo de deploy.

5. Conclusão

O desenho arquitetural do CInplifica propõe uma solução organizada em três camadas, composta por cliente, servidor de API e banco de dados. Essa estrutura permite separar a interface do usuário, a lógica de negócio e o armazenamento das informações, favorecendo o desacoplamento, a manutenibilidade, a segurança e a evolução do sistema.

A arquitetura contempla uma aplicação SPA responsiva no front-end, uma API RESTful no back-end, um banco de dados relacional para persistência das informações, integração opcional com o SSO do CIn-UFPE, comunicação segura via HTTPS e suporte a chat em tempo real por WebSockets.

Dessa forma, a proposta arquitetural está alinhada aos objetivos do CInplifica: reduzir a poluição do e-mail institucional, facilitar a busca por produtos e serviços, apoiar a recuperação de objetos perdidos, promover comunicação segura entre usuários e garantir mecanismos de qualidade, denúncia, moderação e auditoria dentro da plataforma.